



Universidad Autónoma de Chiapas

Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas

Tarea 7. Condiciones Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Alumno: Carlos Eduardo Chacón Rodríguez

Docente: Dr. Yofre Hernán García Gómez

Asignatura: Métodos de Optimización

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 8 de mayo de 2026

Verifique en cada problema no-lineal con restricciones tipo igualdad y desigualdad (PNLDI) si el punto propuesto cumple las condiciones necesarias KKT.

Problema 2. Se considera el problema

$$\min_{x \in \mathbb{R}^4} f(x) = -4(x_1 - 1) - 2(x_2 - 2) - 6(x_3 - 1) + 3x_4 + (x_1 - 1)^4 + (x_2 - 2)^2(x_3 + 1) + x_4^4$$

$$\begin{aligned} \text{s.a. } g_1(x) &= x_1 + x_2 - 3 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_3^2 + x_4 - 1 \leq 0, \\ g_3(x) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 20 \leq 0, \\ h_1(x) &= x_1 + x_3 - 2 = 0, \\ h_2(x) &= x_2 - x_4 - 2 = 0. \end{aligned}$$

El punto propuesto es

$$x^* = (1, 2, 1, 0).$$

Solución. Primero se verifica la factibilidad:

$$\begin{aligned} g_1(x^*) &= 1 + 2 - 3 = 0, \\ g_2(x^*) &= 1^2 + 0 - 1 = 0, \\ g_3(x^*) &= 1 + 4 + 1 - 20 = -14 < 0, \\ h_1(x^*) &= 1 + 1 - 2 = 0, \\ h_2(x^*) &= 2 - 0 - 2 = 0. \end{aligned}$$

Por tanto, el punto es factible y las restricciones activas son g_1 y g_2 . El gradiente de la función objetivo evaluado en x^* es

$$\nabla f(x^*) = (-4, -2, -6, 3).$$

Los gradientes de las restricciones activas son

$$\begin{aligned} \nabla g_1(x^*) &= (1, 1, 0, 0), \\ \nabla g_2(x^*) &= (0, 0, 2, 1), \\ \nabla h_1(x^*) &= (1, 0, 1, 0), \\ \nabla h_2(x^*) &= (0, 1, 0, -1). \end{aligned}$$

La condición de estacionariedad queda

$$(-4, -2, -6, 3) + \mu_1(1, 1, 0, 0) + \mu_2(0, 0, 2, 1) + \lambda_1(1, 0, 1, 0) + \lambda_2(0, 1, 0, -1) = 0.$$

Esto produce el sistema

$$\begin{aligned} -4 + \mu_1 + \lambda_1 &= 0, \\ -2 + \mu_1 + \lambda_2 &= 0, \\ -6 + 2\mu_2 + \lambda_1 &= 0, \\ 3 + \mu_2 - \lambda_2 &= 0. \end{aligned}$$

Resolviendo, se obtiene

$$\mu_2 = \frac{1}{3}, \quad \mu_1 = -\frac{4}{3}.$$

Como los multiplicadores asociados a restricciones desigualdad deben satisfacer

$$\mu_i \geq 0,$$

y se tiene

$$\mu_1 = -\frac{4}{3} < 0,$$

la condición de factibilidad dual no se cumple. En consecuencia, el punto

$$x^* = (1, 2, 1, 0)$$

no satisface las condiciones KKT. ■

En los siguientes incisos, halla todos los puntos que son KKT.

Problema 7. Se desea encontrar todos los puntos KKT para el problema

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^3} f(x) &= -(x_2 - 1)^2 \\ \text{s.a. } g_1(x) &= \frac{1}{2}x_1 + x_2 - \frac{3}{2} \leq 0, \\ g_2(x) &= x_1 - \frac{1}{4}x_2 - 1 \leq 0 \\ h_1(x) &= x_1 + \frac{1}{2}x_2 - 1 = 0, \\ h_2(x) &= x_3 - \frac{1}{3}x_2 = 0. \end{aligned}$$

Solución. De las restricciones de igualdad se obtiene

$$x_1 = 1 - \frac{1}{2}x_2, \quad x_3 = \frac{1}{3}x_2.$$

Sustituyendo en las desigualdades:

$$\begin{aligned} g_1(x) &= \frac{3}{4}x_2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) &= -\frac{3}{4}x_2 \leq 0. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$0 \leq x_2 \leq \frac{4}{3}.$$

El gradiente de la función objetivo es

$$\nabla f(x) = (0, -2(x_2 - 1), 0).$$

La condición de estacionariedad es

$$\nabla f + \mu_1 \nabla g_1 + \mu_2 \nabla g_2 + \lambda_1 \nabla h_1 + \lambda_2 \nabla h_2 = 0.$$

Después de simplificar se obtiene

$$-2(x_2 - 1) + \frac{3}{4}\mu_1 - \frac{3}{4}\mu_2 = 0,$$

junto con

$$\begin{aligned} \mu_1 \left(\frac{3}{4}x_2 - 1 \right) &= 0, \\ \mu_2 \left(-\frac{3}{4}x_2 \right) &= 0. \end{aligned}$$

Si $0 < x_2 < \frac{4}{3}$, ambas restricciones son inactivas y

$$\mu_1 = \mu_2 = 0.$$

Entonces

$$-2(x_2 - 1) = 0, \implies x_2 = 1.$$

Así,

$$x = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}\right).$$

Si $x_2 = 0$, la restricción g_2 es activa y g_1 es inactiva. En este caso,

$$\mu_1 = 0,$$

y

$$2 - \frac{3}{4}\mu_2 = 0.$$

De aquí,

$$\mu_2 = \frac{8}{3}.$$

El punto correspondiente es

$$x = (1, 0, 0).$$

Si $x_2 = \frac{4}{3}$, la restricción g_1 es activa y g_2 es inactiva. Entonces,

$$\mu_2 = 0,$$

y

$$-\frac{2}{3} + \frac{3}{4}\mu_1 = 0.$$

Por tanto,

$$\mu_1 = \frac{8}{9}.$$

El punto asociado es

$$x = \left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{9}\right).$$

En consecuencia, todos los puntos KKT son

$$\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}\right), \quad (1, 0, 0), \quad \left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{9}\right).$$

■

Problema 8. Se considera el problema

$$\min_{x \in \mathbb{R}^3} f(x) = (x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_2 - 2)^2 - (x_3 - 1)^2 + x_1x_2 - \frac{1}{3}x_2x_3,$$

$$\text{s.a. } g_1(x) = \frac{1}{2}x_1 + x_2 - \frac{5}{2} \leq 0,$$

$$g_2(x) = -x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 0,$$

$$h_1(x) = x_1 + \frac{1}{2}x_2 - 1 = 0,$$

$$h_2(x) = x_3 - \frac{1}{4}x_2 = 0.$$

Solución. De las restricciones de igualdad se obtiene

$$x_1 = 1 - \frac{1}{2}x_2, \quad x_3 = \frac{1}{4}x_2.$$

Sustituyendo en las restricciones de desigualdad:

$$g_1(x) = \frac{3}{4}x_2 - 2 \leq 0,$$

$$g_2(x) = -1 + \frac{5}{6}x_2 \leq 0.$$

La segunda restricción implica

$$x_2 \leq \frac{6}{5}.$$

El gradiente de la función objetivo es

$$\nabla f(x) = \left(2x_1 + x_2 - 2, x_1 + x_2 - 2 - \frac{1}{3}x_3, -2x_3 + 2 - \frac{1}{3}x_2 \right).$$

Aplicando la condición de estacionariedad y simplificando se obtiene

$$18\mu_1 + 20\mu_2 = 12 - 5x_2.$$

Además, las condiciones de complementariedad son

$$\mu_1 \left(\frac{3}{4}x_2 - 2 \right) = 0,$$

$$\mu_2 \left(-1 + \frac{5}{6}x_2 \right) = 0.$$

La restricción g_1 nunca puede activarse dentro de la región factible, por lo que

$$\mu_1 = 0.$$

Entonces

$$20\mu_2 = 12 - 5x_2.$$

Si $\mu_2 = 0$, se obtiene

$$x_2 = \frac{12}{5},$$

lo cual viola la factibilidad. Por tanto, g_2 debe ser activa:

$$-1 + \frac{5}{6}x_2 = 0.$$

De aquí,

$$x_2 = \frac{6}{5}.$$

Sustituyendo,

$$x_1 = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{6}{5} \right) = \frac{2}{5},$$

$$x_3 = \frac{1}{4} \left(\frac{6}{5} \right) = \frac{3}{10}.$$

Finalmente,

$$20\mu_2 = 12 - 6 = 6,$$

y por tanto

$$\mu_2 = \frac{3}{10}.$$

El único punto KKT es

$$\left(\frac{2}{5}, \frac{6}{5}, \frac{3}{10} \right).$$

■